Atelier Matrices

Introduction

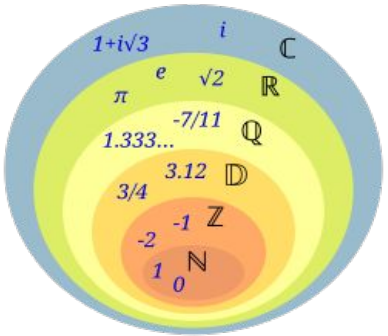
Objectifs :

- (Re)découvrir les matrices
- Démystifier ce concept qui peut faire peur
- Préparation en vue du prochain atelier (Algo de Gauss-Jordan)
- Mettre en pratique et s'approprier tout cela

Concepts abordés :

- Définition d'une matrice
- Opérations et calculs possibles
- Domaines d'application

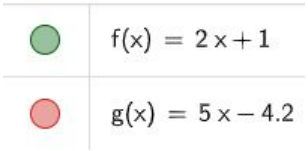
Récap'

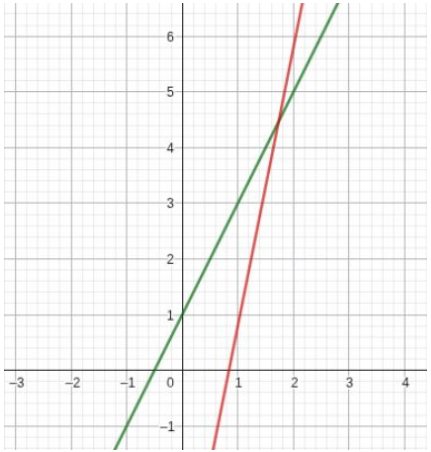


Équations - Résolution

3x + 5 = 3 – 42x
⇔ 3x + 5 + 42x = 3 - 42x + 42x
⇔ 45x + 5 = 3
⇔ 45x + 5 - 5 = 3 - 5
⇔ 45x = -2
⇔ 45x / 45 = -2/45
⇔ (45/45) * x = -2/45
⇔ x = -2/45

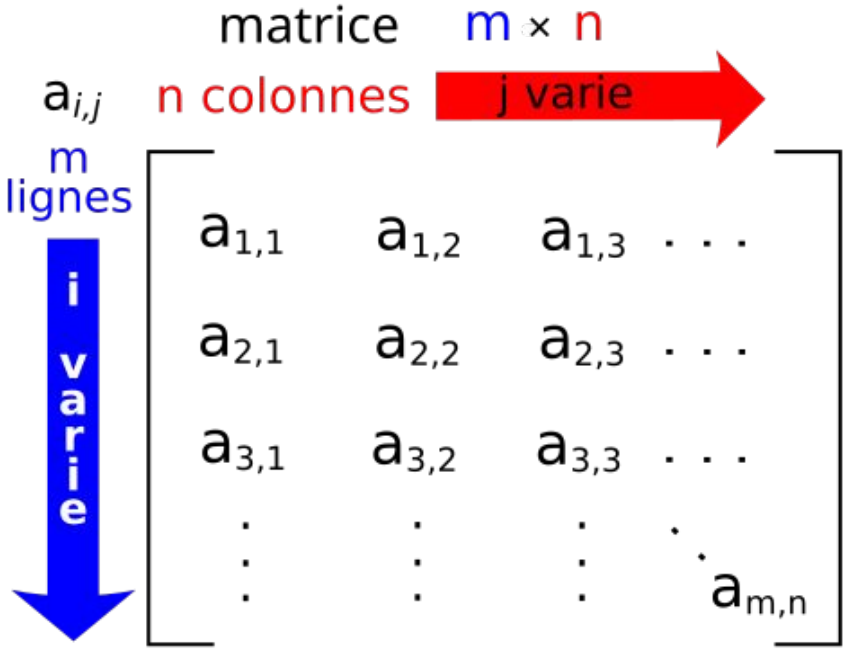
donc x ≈ -0.04



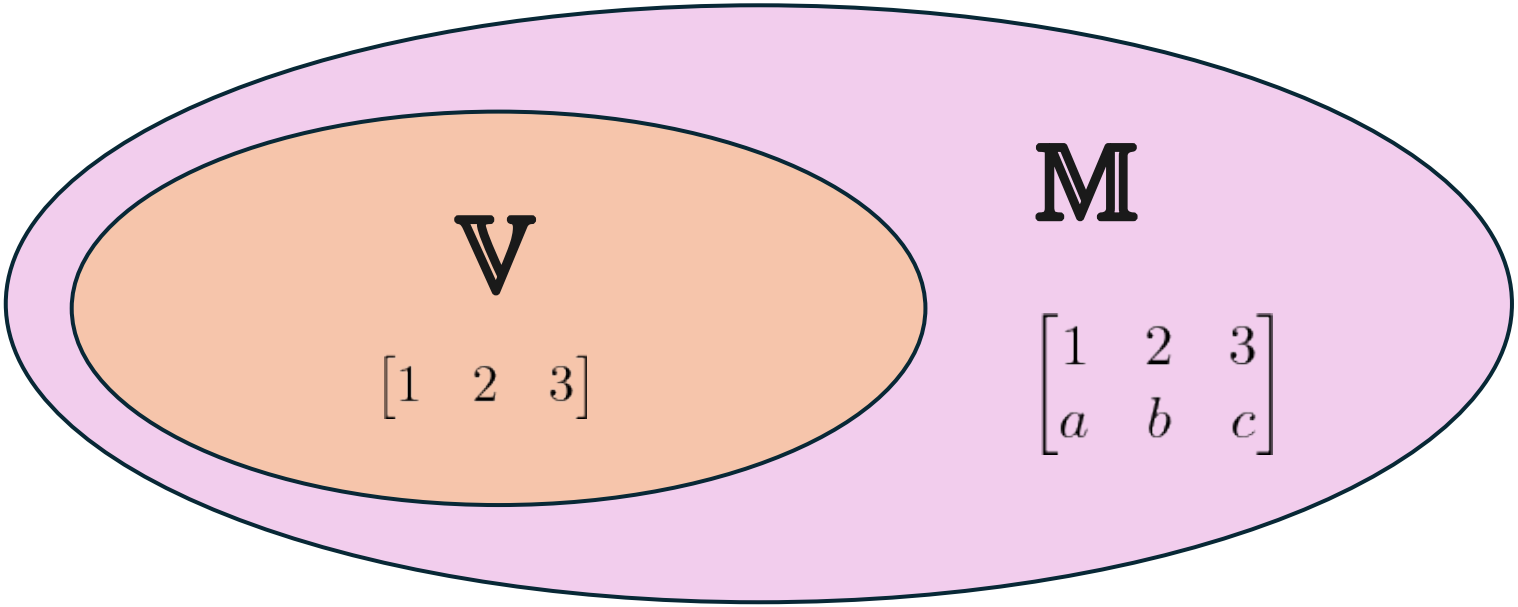


Qu'est-ce qu'une matrice ?

- Un tableau de taille m * n
- Qui contient des nombres de n'importe quel ensemble



Matrice particulière : Le vecteur



Opérations et calculs matriciels

Les scalaires

Les opérations avec des scalaires se font “terme à terme”.

$$3 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 1 & 3 \times 2 \\ 3 \times 2 & 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Forme dite “broadcasting”

OU

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Forme dite formelle

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - 3 = \begin{bmatrix} 1-3 & 2-3 \\ 2-3 & 3-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Marche avec d’autres signes

Addition

$$\forall (A,B) \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K})^2, \exists ! C \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}) | C = A + B, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!], C_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & a_{1,3} + b_{1,3} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & a_{2,3} + b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -15 & 34 \\ 4{,}25 & 8 & -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 18 & 9 & -27 \\ 3 & -46 & 50 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 7+18 & -15+9 & 34+(-27) \\ 4{,}25+3 & 8+(-46) & -12+50 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 25 & -6 & 7 \\ 7{,}25 & -38 & 38 \end{bmatrix}$$

Soustraction

$$\forall (A,B) \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K})^2, \exists ! C \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}) | C = A - B, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!], C_{i,j} = a_{i,j} - b_{i,j}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} - b_{1,1} & a_{1,2} - b_{1,2} & a_{1,3} - b_{1,3} \\ a_{2,1} - b_{2,1} & a_{2,2} - b_{2,2} & a_{2,3} - b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 22 & -1 \\ 1{,}13 & 32 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 95 & 0 \\ 1 & 186 & 113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 2-6 & 22-95 & -1-0 \\ 1{,}13-1 & 32-186 & 18-113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -73 & -1 \\ 0{,}13 & -154 & -95 \end{bmatrix}$$

Produit de Hadamard (Terme à terme)

$$\forall (A,B) \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K})^2, \exists ! C \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}) | C = A \odot B, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!], C_{i,j} = a_{i,j} b_{i,j}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}b_{1,1} & a_{1,2}b_{1,2} & a_{1,3}b_{1,3} \\ a_{2,1}b_{2,1} & a_{2,2}b_{2,2} & a_{2,3}b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 22 \\ -1 & 32 \\ 7 & -15 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 6 & 95 \\ 0 & 1 \\ 186 & 113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 2 \times 6 & 22 \times 95 \\ -1 \times 0 & 32 \times 1 \\ 7 \times 186 & -15 \times 113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 2090 \\ 0 & 32 \\ 1302 & -1695 \end{bmatrix}$$

Produit matriciel

$$\forall A \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathbb{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \exists! C \in \mathbb{M}_{m,p}(\mathbb{K}) \mid C = AB, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,p]\!], C_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \\ b_{3,1} & b_{3,2} \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}b_{1,1} + a_{1,2}b_{2,1} + a_{1,3}b_{3,1} & a_{1,1}b_{1,2} + a_{1,2}b_{2,2} + a_{1,3}b_{3,2} \\ a_{2,1}b_{1,1} + a_{2,2}b_{2,1} + a_{2,3}b_{3,1} & a_{2,1}b_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2} + a_{2,3}b_{3,2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 22 \\ -1 & 32 \\ 7 & -15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 95 & 0 \\ 1 & 186 & 113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 2 \times 6 + 22 \times 1 & 2 \times 95 + 22 \times 186 & 2 \times 0 + 22 \times 113 \\ -1 \times 6 + 32 \times 1 & -1 \times 95 + 32 \times 186 & -1 \times 0 + 32 \times 113 \\ 7 \times 6 + (-15) \times 1 & 7 \times 95 + (-15) \times 186 & 7 \times 0 + (-15) \times 113 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 12 + 22 & 190 + 4092 & 0 + 2486 \\ -6 + 32 & -95 + 5952 & 0 + 3616 \\ 42 - 15 & 665 - 2790 & 0 - 1695 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} 34 & 4282 & 2486 \\ 26 & 5857 & 3616 \\ 27 & -2125 & -1695 \end{bmatrix}$$

Division de Hadamard (Terme à terme)

$$\forall A \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}^*), \exists! C \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \mid C = A \oslash B, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!], C_{i,j} = \frac{a_{i,j}}{b_{i,j}}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} \oslash \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} \frac{a_{1,1}}{b_{1,1}} & \frac{a_{1,2}}{b_{1,2}} & \frac{a_{1,3}}{b_{1,3}} \\ \frac{a_{2,1}}{b_{2,1}} & \frac{a_{2,2}}{b_{2,2}} & \frac{a_{2,3}}{b_{2,3}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 22 \\ -1 & 32 \\ 7 & -15 \end{bmatrix} \oslash \begin{bmatrix} 6 & 11 \\ 4 & 1 \\ 186 & 5 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{6} & \frac{22}{11} \\ \frac{-1}{4} & \frac{32}{1} \\ \frac{7}{186} & \frac{-15}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 2 \\ -\frac{1}{4} & 32 \\ \frac{7}{186} & -3 \end{bmatrix}$$

Matrice inverse

$$\forall A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K}), \det(A) \neq 0 \implies \exists!(A^{-1}, I) \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K})^2 \mid A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Pour diviser une matrice par une autre, on multiplie par son inverse :

$$\forall (A, B) \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K})^2, det(B) \neq 0 \implies \frac{A}{B} = A \cdot B^{-1}$$

Matrice d'identité

$$\exists! I \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K}) | \forall A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K}), A \cdot I = I \cdot A = A, \forall (i,j) \in [\![1, m]\!], I_{i,j} = \delta_{i,j}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transposition

$$\forall A \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \forall (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,m]\!], (A^T)_{i,j} = a_{j,i}$$

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix}, \text{alors } A^T = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 22 \\ -1 & 32 \\ 7 & -15 \end{bmatrix} \qquad A^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 22 & 32 & -15 \end{bmatrix}$$

Le déterminant

- Permet de tester l'inversibilité d'une matrice (Si *det(M)* == 0, pas d'inverse)
- Sa valeur absolue donne la "taille" d'une matrice dans l'espace :
  - 2x2 : La valeur absolue du déterminant donne l'**aire** du parallélogramme
  - 3x3 : La valeur absolue du déterminant donne le **volume** du parallélépipède

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{12} \end{pmatrix}$$

$$det(A)=(a_{11}\cdot a_{22})-(a_{12}\cdot a_{21})$$

$$\det(A)=\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

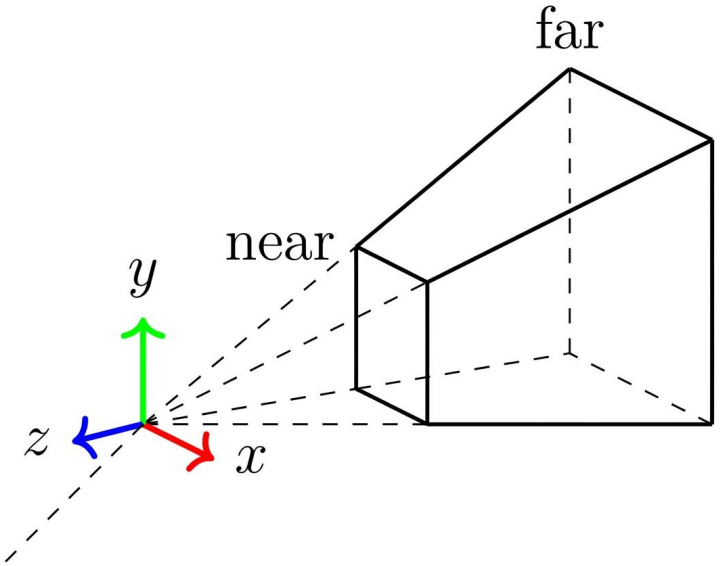
$$=\begin{vmatrix} a & \cancel{b} & \cancel{c} \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & \cancel{e} & \cancel{f} \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & \cancel{h} & \cancel{i} \end{vmatrix}$$

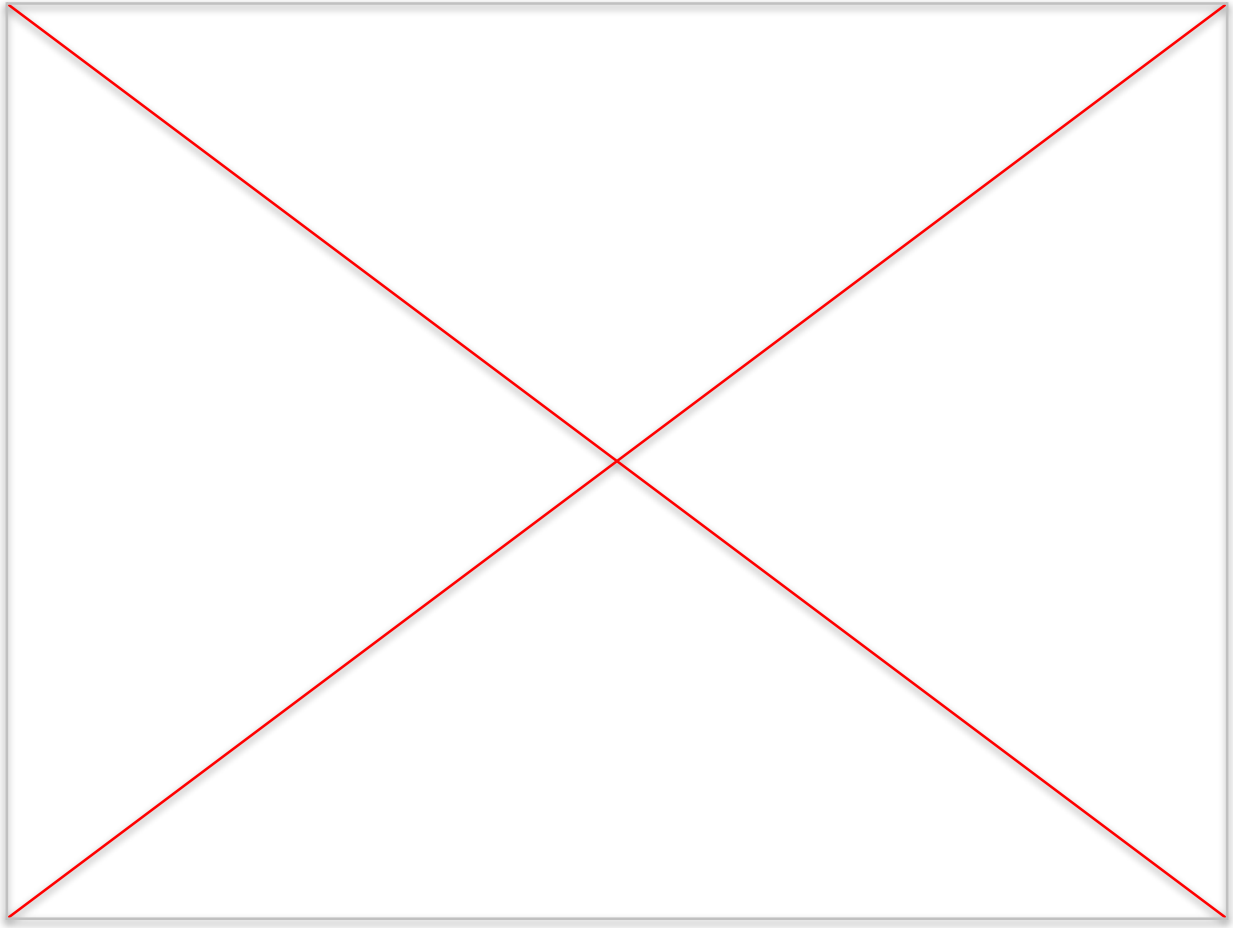
$$= a(ei-hf)-d(bi-hc)+g(bf-ec)$$

Applications possibles

Matrices de projection 3D

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{ar \cdot \tan(\frac{\alpha}{2})} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\frac{\alpha}{2})} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-NearZ - FarZ}{NearZ - FarZ} & \frac{2 \cdot FarZ \cdot NearZ}{NearZ - FarZ} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$





Représentation des systèmes

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ ex + fy + gz = h \\ ix + jy + kz = l \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \end{bmatrix}$$

Projets de 42 qui abordent ces notions

- Matrix 😜
- Rubik
- ComputorV2
- Mod1
- Ft_newton / Ft_very_real_engine
- Scop / Ft_vox / Ft_minecraft
- … et bien d’autres !

Prochain atelier

Atelier sur l'algorithme de Gauss-Jordan qui sert à manipuler des matrices

Mercredi prochain : le 28 octobre !

Nous pourrons notamment automatiser la résolution des systèmes que nous avons découvert dans le premier atelier

A la semaine prochaine ! 😉

À vous de jouer !

Maintenant que la théorie est apprise, il est temps de passer à l'implémentation de tout ça en **code.** Voici les consignes :

- **Langage libre** (OOP & surcharge d'opération conseillé -> C++/Python par ex.)
- Ex00: Création d'une matrice d'identité de taille **M x N** et l'afficher
- Ex01: Addition/Soustraction/Multiplication d'une matrice par un scalaire
- Ex02: Addition/Soustraction/Multiplication de 2 matrices termes à termes
- Ex03: Calcul du produit matriciel
- Ex04: Calcul du déterminant d'une matrice 2 x 2 puis 3 x 3 puis **M x N** pour les plus motivés